

Taller #4

6. En el caso tridimensional tenemos que, si $\{e_i\}$ define un sistema de coordenadas (dextrógiro) y no necesariamente ortogonal, entonces demuestre que:

(a).

$$e^i = \frac{e_j \times e_k}{e_i \cdot (e_j \times e_k)}, \quad i, j, k = 1, 2, 3 \text{ y sus permutaciones cíclicas,}$$

- (b). Si los volúmenes: $V = e_1 \cdot (e_2 \times e_3)$ y $\tilde{V} = e^1 \cdot (e^2 \times e^3)$, entonces $V\tilde{V} = 1$.
 (c). ¿Qué vector satisface $a \cdot e^i = 1$? Demuestre que a es único.
 (d). Encuentre el producto vectorial de dos vectores a y b que están representados en un sistema de coordenadas oblicuo: Dada la base: $w_1 = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $w_2 = 3\hat{i} + 3\hat{j}$, $w_3 = 2\hat{k}$. Entonces encuentre:
 I. Las bases recíprocas $\{e^i\}$.
 II. Las componentes covariantes y contravariantes del vector $a = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$.

a) Las bases $\{e_j\}$, $\{e^i\}$ satisfacen:

$$e^i \cdot e_j = \delta_j^i$$

• Caso $i \neq j$

$$e^i \cdot e_j = 0 \Rightarrow e^i = e_j \times e_k$$

$$\Rightarrow e^i \cdot e_j = (e_j \times e_k) \cdot e_j = 0$$

• Caso $i = j$

$$e^i \cdot e_i = 1$$

$$\Rightarrow e^i \cdot e_i = (e_j \times e_k) \cdot e_i$$

Debemos normalizar a e^i para que satisfaga la relación:

$$e^i = \frac{e_j \times e_k}{e_i \cdot (e_j \times e_k)} \quad (i, j, k) \text{ cíclicos}$$

Estas permutaciones deben ser cíclicas pues de otra forma $\varepsilon^{ijk} = -1$ y el signo del producto vectorial se vería afectado.

$$b) V = e_1 \cdot (e_2 \times e_3) \quad \tilde{V} = e^1 \cdot (e^2 \times e^3)$$

$$\text{Sean } A = (e_1 \ e_2 \ e_3) \quad A' = (e^1 \ e^2 \ e^3)$$

$$\Rightarrow A'^T A = I \text{ pues } e^i \cdot e_j = \delta_j^i$$

$$\text{Por definición, } V = \det(A) \text{ y } \tilde{V} = \det(A')$$

$$\Rightarrow \det(A'^T A) = \det(A'^T) \det(A) = \det(A') \det(A) = \det(I) = 1$$

$$\text{Pero } \det(A') \det(A) = V\tilde{V}$$

$$\Rightarrow V\tilde{V} = 1$$

$$c) a \cdot e^i = 1$$

$$a = a^j e_j$$

$$\Rightarrow a^j e_j \cdot e^i = a^j (e^i \cdot e_j) = a^j \delta_j^i = a^i$$

$$\Rightarrow a^i = 1$$

$$\Rightarrow a = e_1 + e_2 + e_3$$

Ahora, para la unicidad, supongamos:

$$\tilde{a} \cdot e^i = 1 \wedge a \cdot e^i = 1$$

Consideremos $\tilde{a} - a$

$$(\tilde{a} - a) \cdot e^i = \tilde{a} \cdot e^i - a \cdot e^i = 0$$

$$\Rightarrow (\tilde{a} - a)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \tilde{a} - a = 0 \Rightarrow \tilde{a} = a.$$

d) $W_1 = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$; $W_2 = 3\hat{i} + 3\hat{j}$; $W_3 = 2\hat{k}$

a) La base $\{e^i\}$ cumple:

$$e^i = \frac{e_j \times e_k}{e_i \cdot (e_j \times e_k)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} W^1 = \frac{W_2 \times W_3}{W_1 \cdot (W_2 \times W_3)} = \frac{1}{2} \hat{i} - \frac{1}{2} \hat{j} \\ W^2 = \frac{W_3 \times W_1}{W_2 \cdot (W_3 \times W_1)} = -\frac{1}{3} \hat{i} + \frac{2}{3} \hat{j} \\ W^3 = \frac{W_1 \times W_2}{W_3 \cdot (W_1 \times W_2)} = -\frac{1}{4} \hat{i} + \frac{1}{4} \hat{j} + \frac{1}{2} \hat{k} \end{cases}$$

b) $a = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$

Para las componentes covariantes se resuelve

$$a = \alpha_i e^i$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1/2 & -1/3 & -1/4 \\ -1/2 & 2/3 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 11 \\ \alpha_2 = 9 \\ \alpha_3 = 6 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{son las componentes} \\ \text{covariantes} \end{array}$$

Para las componentes contravariantes se resuelve:

$$a = \alpha^i e_i$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^1 \\ \alpha^2 \\ \alpha^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha^1 = 3 \\ \alpha^2 = -4/3 \\ \alpha^3 = -7/2 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{son las componentes} \\ \text{contravariantes} \end{array}$$

7. Considere una vez más el espacio vectorial de matrices hermíticas 2×2 y la definición de producto interno $\langle a | b \rangle = \text{Tr}(A^\dagger B)$ que introdujimos en los ejercicios de la sección 2.2.4. Hemos comprobado que la matriz unitaria y las matrices de Pauli $\{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ –presentadas también en los ejercicios de la sección 2.2.4– forman base para ese espacio (ver ejercicios sección 2.3.6). Encuentre entonces la base dual asociada a las base de Pauli y, adicionalmente, dado un vector genérico en este espacio vectorial encuentre su 1-forma asociada.

$$V = \left\{ A \in \mathbb{C}^{2 \times 2} : A = A^\dagger \right\}$$

$$\sigma = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\} \text{ es base de } V$$

$$\sigma^* = \{\sigma^0, \sigma^1, \sigma^2, \sigma^3\} \text{ es base de } V^*$$

Tenemos que:

$$\langle \sigma_i | \sigma_j \rangle = 2 \delta_{ij}^1$$

$$\Rightarrow \left\langle \frac{1}{2} \sigma_i | \sigma_j \right\rangle = \delta_{ij}^1$$

$$\text{La base dual cumple } \langle \sigma^i | \sigma_j \rangle = \delta_{ij}^1$$

$$\Rightarrow \sigma^i = \frac{1}{2} \sigma_i$$

$$\Rightarrow \sigma^* = \left\{ \frac{1}{2} \sigma_0, \frac{1}{2} \sigma_1, \frac{1}{2} \sigma_2, \frac{1}{2} \sigma_3 \right\}$$

$$\forall |v\rangle \in V \wedge \langle v| \in V^* :$$

$$|v\rangle = \omega^2 \sigma_1 \wedge \langle v| = \omega_1 \sigma^2$$

$$\Rightarrow \omega_1 = \langle \sigma_2 | \omega^2 \sigma_1 \rangle = \omega^2 \langle \sigma_2 | \sigma_1 \rangle = 2 \omega^2$$

$$\Rightarrow \omega_1 = 2 \omega^2 \text{ es la 1-forma asociada.}$$